

可解釋的 AI 決策支援系統 E組專題Proposal

組員:翁仕杰、楊凱堤、陳育誼、高曉鋒、李瑜沂

系統預期取得資料:

球隊:

- 1.近十場勝率
- 2.近十場 得分/失分

打者:

- 1.OPS
- 2.OBP(上壘率)
- 3.SLG(長打率)

投手:

先發:

- 1.ERA
- 2.WHIP
- 3.K9值

牛棚:

- 1.Bullpen ERA(平均)
- 2.WHIP

使用者輸入資料:主場、客場、先發名單、牛棚名單、投手

預期輸出結果:

比賽勝率

影響比賽勝率的前三大因素

攻擊防守前五大關鍵球員

每隊因應不同對手的建議先發陣容

預計使用模型:

主模型:Random Forest

搭配 Logistic Regression, SHAP

資料來源:<https://cpbl.com.tw/stats/toplist>

預計技術挑戰:

資料收集與整合

資料選擇

資料不足與缺失

模型可解釋性

過擬合

應用情境：

本系統應用於中華職棒(CPBL)比賽分析情境，透過球隊與球員數據，預測比賽勝率並提供決策建議。使用者可在比賽前輸入雙方球隊、先發投手及預計上場球員名單，系統將分析雙方實力差異，並提供勝率預測與關鍵影響因素。

目標使用者：

1. 一般球迷：了解比賽勝率與關鍵因素
2. 運動分析愛好者：進行數據分析與比較
3. 運動彩券使用者：輔助判斷投注風險
4. 教練或球隊管理者(概念性)：作為先發陣容與戰術參考

系統功能設計：

勝率預測

關鍵因素解釋

關鍵球員分析

先發陣容建議

分工規劃：

1. 資料蒐集與爬蟲
 - 負責 CPBL 網站資料抓取與整理
2. 資料處理與特徵工程
 - 將球員數據轉換為球隊層級特徵
 - 建立差值特徵(如 OPS_diff、ERA_diff)
3. 模型建立與分析
 - 建立 Random Forest 與 Logistic Regression 模型
 - 評估模型準確度
4. 系統設計與實作
 - 設計輸入與輸出流程
 - 建立預測與解釋功能
 - 簡單UI介面
5. 報告與簡報製作
 - 撰寫專題報告
 - 製作簡報與展示內容